

Функции мессенджера. Согласованные требования.

Документ собирает функциональные требования к платформе. Концепция, роли, структура коммуникации и процессы — в инструкции проекта; здесь — механики и детали реализации.

Документ растущий: при принятии новых решений по функциям добавлять сюда. При закрытии открытых вопросов из памяти — переносить решение в соответствующий раздел.

1. Архитектурная основа

Клиенты. Мобильный приоритет. Старт — Android через Expo (React Native), затем iOS на той же кодовой базе. Веб и десктоп — после мобильных клиентов. Порядок выпуска последовательный, но все клиенты равны по правам и видимой истории: «главного устройства» нет, любой клиент после авторизации получает полный доступ к серверной истории.

Модель данных. Сервер — источник истины (модель в стиле Slack/Discord). История хранится на сервере, любой клиент после авторизации получает доступ ко всему. Это снимает зависимость от одного устройства и делает естественными серверный поиск, AI-расшифровку голосовых, OCR картинок, скриншот-детектор.

Сервер и хранилище. Один сервер, размещение — вероятно в РФ. Слой хранения файлов абстрагирован: платформа работает с единым интерфейсом хранилища, за которым может стоять S3, Google Drive или локальный диск. Бэкенд хранения можно менять, не трогая ядро. Текущее рабочее решение для видеоархива — S3-кэш поверх Google Drive (см. раздел 13).

Шифрование. TLS-транспорт по умолчанию для всего трафика — при перехвате между клиентом и сервером сообщения не читаются открытым текстом. На сервере данные доступны платформе (необходимо для поиска и AI-функций).

E2E-чаты как опция (фича-кандидат, открытый вопрос). Возможна отдельная сущность «секретный чат» по образцу secret chats в Telegram — с ключами на устройствах, без серверного поиска внутри такого чата. Создаётся по запросу пользователя. На первом этапе не реализуется; добавлено в roadmap как

опциональная фича.

Производительность. р50 отрисовки нового сообщения < 50 мс. Offline-first: всё работает без сети (чтение истории, написание сообщений в очередь, навигация), синхронизируется при появлении связи. Индикация качества канала.

Сохранность данных. При блокировке участника (выход из Работы) вся его переписка и треды сохраняются у остальных. Профиль может быть отключён Администратором — доступ блокируется, но сообщения под его авторством сохраняются. Аватар отключённого профиля затемняется/размывается/делается ч/б; имя в сообщениях помечается особым образом (форма уточняется).

2. Регистрация и доступ

Поток регистрации (три экрана, по образцу Slack):

1. Email — ввод адреса.
2. Код — подтверждение через код, пришедший на email (либо ссылка).
3. Имя и фото профиля.

Подтверждение Администратором. После прохождения трёх экранов запрос на вход уходит в админку. Только после подтверждения Администратором пользователь получает доступ. Публичной регистрации без подтверждения нет.

Приглашения. Регистрация по инвайт-ссылке (одноразовая или многоразовая) или по прямому подтверждению Администратором. Это технический канал входа после принятия решения о приёме (физический процесс отбора кандидатов — см. инструкцию проекта).

Профиль.

- Реальное имя и фамилия на русском (правило общины из Навигатора v6).
- Реальная фотография (требование сообщества).
- Отключение профиля: Администратор может отключить доступ; вся переписка и треды сохраняются.

Список участников. Доступен Администратору как отдельный экран. Каждый участник — карточка: имя, фото, роль, статус (активен / отключён). Действия: открыть профиль, изменить роль, отключить доступ.

Удаление участника — двухшаговое подтверждение. Защита от случайного

нажатия: первая кнопка — намерение («Отключить участника»), вторая — подтверждение с явным повторением имени удаляемого. Решение об удалении внетехническое (см. раздел «Голосования»); кнопка только исполняет уже принятое общиной решение.

3. Сообщения

Типы контента: текст, голосовые, видео, файлы, изображения, ссылки.

Голосовые сообщения. AI-расшифровка по запросу (кнопка) — текст расшифровки появляется под голосовым по клику пользователя. Расшифровка не запускается автоматически.

Треды. Любое сообщение может стать корневым для треда. Треды — основа цепочек корректировок. Подробнее в разделе «Корректировки и летописи».

Bookmarks. Любое сообщение можно сохранить в личный раздел «Прочитать позже». Доступ к bookmarks — отдельный экран/раздел.

«Печатает...» Опциональная индикация набора текста в личных сообщениях. Включается в настройках. По умолчанию выключено.

Last seen. Точный статус «когда был в сети». Видим всем (с возможной настройкой приватности).

Пересылка сообщений между чатами — базовая функция. Можно переслать сообщение из любого чата в любой другой чат, куда у пользователя есть доступ на отправку. Сохраняется атрибуция автора и ссылка на оригинал. Важна для связности корректировок и материалов между плоскостями (основной поток / воинские / командные).

4. Реакции и read receipts

Набор реакций. Стандартный международный набор эмодзи (Unicode). Без фиксированного «базового списка» — пользователь выбирает из обычной палитры эмодзи.

Видимость реакций. Видно кто и когда поставил какую реакцию. Воины отмечены отдельным цветом в списке поставивших.

Фильтрация по реакциям. В групповом чате можно отфильтровать сообщения по типу реакции (например: «показать все сообщения с реакцией »). Это даёт сводку

по каждому эмодзи — сколько кого поставили, кто именно.

Read receipts.

- Видно кто и когда прочитал сообщение в групповых чатах и каналах.
- Все участники видят кто прочитал их собственные сообщения.
- У определённых ролей (Воины, Администратор) есть расширенный доступ — видеть прочтение чужих сообщений.
- В списке прочитавших Воины визуально выделены отдельным цветом.

Маркировка сообщений Воинов. Сообщения Воинов визуально выделены прямо в потоке чата (отдельный цвет/маркер) и в уведомлениях — чтобы ученик сразу отличал указатель Воина от мнения другого ученика.

Единый визуальный маркер Воинов. Согласованное оформление — глиф  и янтарный акцент; у аватаров Воинов янтарное кольцо. Маркер применяется единообразно везде, где Воин отличается от ученика: сообщения в потоке, реакции, списки прочитавших, голосования, шапка чата, уведомления.

5. Голосования

Сущность. Опрос — тип сообщения. Используется для коллективных решений общины. Известные кейсы: приём нового кандидата, перевод между Реанимацией и Инкубатором в обе стороны, удаление из Работы, одобрение видео для публикации вовне, актуализация материалов (плейлист «Начало», Навигатор). Также свободно — для любых ad-hoc вопросов.

Право создания. У всех участников, в любом чате с правом отправки сообщений.

Параметры при создании.

- Вопрос.
- Варианты ответа.
- Опционально — условие достижения порога. Текстовая формулировка плюс правило подсчёта (например: «2 голоса Воинов» либо «2 голоса Воинов + 1 голос Гали Мурзиной»). Это **не блокирующий кворум** — порог нужен только чтобы сигнализировать о достижении.
- Опционально — привязка к объекту (имя ученика, ссылка на видео, материал, тред корректировок). Без привязки опрос через месяц превращается в «о чём это

было».

Голосование. Открытое — видно кто и как проголосовал. Воины выделены отдельным цветом, по той же логике, что в реакциях и read receipts. Голос можно изменить в любой момент.

Без закрытия. Опросы не закрываются. Голоса видны постоянно. Срок не задаётся.

Сигнал о достижении порога. Если задано условие — при его выполнении сообщение визуально выделяется (форма уточняется: рамка / плашка / цвет фона). Никаких автоматических действий не запускается: решение фиксируется глазами, реализуется руками (приём через инвайт, перевод через смену чата, удаление через кнопку Администратора, публикация видео вовне).

Архив. Фильтр «показать опросы» в чате, по аналогии с фильтром по реакциям. Глобальный поиск по голосованиям — отдельный режим.

6. Стикеры

Стикеры. Подгрузка готовых сетов стикеров (по образцу Telegram). Функция: вариативность выражения картинкой, которую не покрывают эмодзи-реакции.

Конструктор собственных сетов — roadmap. Загрузка готовых сетов закрывает потребность на первом этапе; способность создавать сеты — отдельная функция с отдельной стоимостью, добавляется позже при наличии запроса.

Граффити — отложены, на текущем этапе не нужны. Кандидат roadmap.

7. Корректировки и летописи

Корректировки и летописи — одна сущность, реализованная через треды. Подробное обоснование онтологии — в инструкции проекта; здесь — механика.

Тред как единица летописи. Любая ветка корректировок в любом чате (включая Инкубатор) автоматически становится частью архива летописей. Отдельных условий для отдельных чатов нет. Нет дублирования: нет отдельных «обсуждений-летописей», в которые копируются сообщения из чатов (как сейчас в ВК).

Ответ на корректировку — только через reply. Правило: ответ на сообщение корректировки делается через явную функцию reply (не отдельным новым сообщением), чтобы линия корректировки сохранялась.

Объединение тредов из разных чатов. Тред корректировки может быть собран из сообщений в разных групповых чатах, если они относятся к одной теме. Возможность связывать/объединять треды по теме. Эту функцию используют редакторы летописей (см. инструкцию).

Фильтры в групповых чатах: по датам, по людям, по Воинам, по ученикам, по типу (вопрос / ответ / корректировка).

Выгрузка летописей. Удобная выгрузка тредов или групп тредов в файл (формат уточняется — markdown / pdf / docx).

Удобный последовательный просмотр. Можно открыть раздел летописей и читать треды корректировок подряд, без поиска по чатам.

8. Отчёты учеников

Регулярность. Раз в 4 дня по графику в закреплённом сообщении соответствующего чата (Инкубатор или Реанимация.Интенсив).

Формат. Текст разбит на пронумерованные абзацы с отступами для удобства корректировки.

Кнопка «отчёт изучен». Отдельная кнопка, **не** реакция-эмодзи. Один клик — отчёт помечается как изученный для текущего пользователя.

Фильтр «неизученные отчёты». Доступен всем ученикам. Позволяет видеть только те отчёты, которые ты ещё не отметил как изученные.

Внеочередные отчёты. Можно писать дополнительно к графику, если есть срочное (вопрос, инсайт, непонимание) — это прямое разрешение Мастера, должно быть отражено в UX (нет блокировки на отправку вне дня по графику).

9. Поиск

Семантический поиск по всему контенту.

- Текст сообщений.
- Голосовые — через автоматическую расшифровку (фоновая для всего архива или по запросу — открытый вопрос, влияет на стоимость).
- Изображения — через OCR.

- Документы — содержимое.

Поиск по корректировкам и летописям как отдельный режим.

Поиск по каждому чату отдельно. Должен работать надёжно и быстро (в текущем ВК этот пункт болезненный).

Глобальный поиск — по всем чатам, в которых есть доступ.

Поиск по видеоархиву — отдельный сервис. Индексация и семантический поиск по видеоматериалам вынесены во внешний сервис, интегрированный через интерфейс ботов (см. раздел 12). Ядро платформы отвечает за поиск по сообщениям, тредам, документам, расшифровкам; поиск по видеоархиву платформа запрашивает у внешнего сервиса через API. Сам видеоархив как UX-объект (плейлисты, доступ, прогресс) остаётся в платформе — см. раздел 13.

10. Уведомления

Категориальное меню. В разделе уведомлений — категории типа «Корректировки — 3» с числом непрочитанных. По клику — раскрытие списка.

Гибкие правила.

- Уведомления от Мастера и от Воинов настраиваются отдельно от остальных.
- Уведомления от Воинов — во всех чатах, не только в личке.
- Уведомления по конкретным тредам (подписаться на тред).
- Сигнал при упоминании.
- Сигнал при получении корректировки на свой отчёт.

Две сирены — разные звуки. Класс важных уведомлений отделён от обычных чат-уведомлений собственным звуком:

1. **Сирена сообщений Мастера/Воинов** — лички, корректировки на свой отчёт, публикации Воинов. Без ограничений длительности и формата (в отличие от ВК/Telegram).
2. **Сирена начала Zoom-встречи** — отдельный звук, отличается от первой.

Обе сирены, возможно, настраиваемые — пользователь может поставить собственный звук на каждую.

Оповещения о Zoom-встречах — без отдельных каналов. Каналы Zoom-

оповещений упразднены. Функцию несёт адресная плашка вверху главного экрана (см. раздел «Главный экран и список чатов» и раздел «Созвоны»).

11. Чаты и каналы

Структура коммуникации (5 пользовательских чатов, 3 воинских, командные) — в инструкции проекта. Здесь — функциональные различия типов сущностей.

Типы сущностей (открытый вопрос — финальный маппинг, см. память):

- Чат-публикация (только публикация, без обсуждения). Пример: «Текущие материалы Работы+».
- Чат-работа (отчёты + корректировки + обсуждение). Примеры: Инкубатор, Реанимация.Интенсив, Реаниматологи.
- Чат-свободный (обмен без формата, корректировки случаются). Пример: Общение внутриКовчега.
- Чат-смешанный с механиками (специальная функциональность). Пример: Технический (плюсики + фото-скрин из зума).

Каналов оповещений как отдельного типа сущности больше нет — Zoom-оповещения вынесены в плашку главного экрана (см. разделы «Главный экран и список чатов», «Созвоны»).

Инкубатор — асимметрия чтения и записи (фича-кандидат). Чат Инкубатора доступен на чтение всем ученикам, на запись — только участникам Инкубатора. Остальные ученики видят процесс, но не вмешиваются. Не финально подтверждено, кандидат на реализацию.

Создание тематических групповых чатов — по запросу. Кто может создавать — настраивается на уровне ролей.

Доступ к чату. Приватные/публичные. В приватный добавляет только пользователь с правом приглашения.

Маркировка Воинов в шапке чата (видно, кто в чате из Воинов) и в сообщениях/уведомлениях.

12. Боты / внешние интеграции

Сущность. Бот = упрощённый интерфейс для интеграции платформы с внешним

сервисом или внутренним микросервисом. По аналогии с Telegram-ботами, без полной мощи их API. «Бот» здесь — название интерфейсной дырки, не обязательно собеседник-агент.

Назначение. Через бот в платформу приходят события и сообщения от внешних сервисов; через бот платформа отдаёт данные наружу.

Сценарии использования.

- Уведомления о Zoom-встречах из календарного сервиса.
- Алерты из сервиса поиска по видеоархиву (готовность транскрипции, ошибки индексации, окончание лимитов внешних API).
- Сервисы подготовки видео-нарезок (фоновая нарезка, конвертация).
- Анализ текста, модерация, агенты — как отдельные микросервисы, дёргаемые через тот же интерфейс. Это снимает необходимость лезть в ядро платформы при добавлении новых возможностей.

Подключение. Один ключ — и бот живёт в платформе. Кто может заводить ботов — настраивается на уровне ролей (по умолчанию: Администратор).

Видимость. Бот — системный уровень. В списке участников чата ученику не показывается. Управление ботами и их состояние доступны Администратору (отдельный экран). Результат работы бота приходит в чат как системное сообщение либо инициирует плашку-оповещение на главном экране — по тем же правам, что публикации Воинов; источником выглядит платформа, а не «участник-бот».

Архитектурное обоснование. Платформа задумана микросервисно: ядро (чаты, корректировки, отчёты), видеоматериалы, поиск — отдельные сервисы. Интерфейс ботов — единая точка входа для расширений, чтобы новые функции добавлялись микросервисами, а не правкой ядра.

13. Видеоматериалы

Воспроизведение.

- Запоминание позиции просмотра: закрыл и открыл — продолжается с той же секунды (как в ВК).
- Галочка «Изучено» на материале — ставит ученик вручную после просмотра.

Плейлисты.

- Материалы организованы в плейлисты, проходятся последовательно.
- На каждом материале — пометка «изучено / не изучено».
- Ученик видит прогресс по плейлисту: что пройдено, что осталось.

Скрытые счётчики. Воины и Администратор видят кто и когда изучал материал, изучили ли конкретные ученики. Ученикам этот счётчик не виден.

Хранилище. Слой хранения абстрагирован (см. раздел 1). Текущее рабочее решение — S3-кэш, подтягивающий контент из Google Drive; у платформы доступ только к кэшу. Бэкенд можно сменить, не трогая ядро.

Видеоархив как UX-объект. Платформа владеет видеоархивом как объектом интерфейса: воспроизведение, плейлисты, прогресс, доступ. Индексация и поиск по видеоархиву — внешний сервис через API (см. раздел 9), не часть ядра.

Импорт. Из текущего архива (преимущественно Zoom-записи). Возможна оптимизация размеров при импорте — текущий Google Drive забит несжатыми мастер-файлами, для воспроизведения избыточно.

Прогресс автоматически отражается в Навигаторе.

14. Аудиоматериалы

Аудио потребляется в двух режимах:

- **Последовательно** — ранний архив (первые 12 чатов рабочей группы). Здесь аудио, скриншоты для изучения и записи Сатсангов идут одной прогрессией; в последовательность их сводит Навигатор (см. раздел 16), а не сам раздел аудио.
- **Точечно** — плейлисты практик: ученик возвращается к нужной практике в любой момент, не проходя подряд (правило из Навигатора v6).

Механики материала — как у видео: «изучено / не изучено», позиция воспроизведения, скрытые счётчики для Воинов/Администратора. Плейлисты как способ организации сохраняются; «прогресс по плейлисту» осмыслен для последовательных плейлистов, для плейлистов-практик это просто список.

Импорт существующих аудиоматериалов.

Раздел доступен через таб «Материалы» (см. раздел 19).

15. Цитатник

Сущность. Архив цитат Мастера, извлечённых учениками из видеоматериалов.

Структура цитаты.

- Текст цитаты.
- Название Сатсанга/файла-источника.
- Ссылка на видео.
- Тайминг в видео.

Пополнение — учениками по инструкции, с модерацией (см. инструкцию проекта, раздел «Пополнение Цитатника»). Очередь модерации Ирины должна быть реализована как функция в UX, а не как личная переписка.

Раздел доступен через таб «Материалы» (см. раздел 19).

16. Навигатор

Концепция и механика — в инструкции. Здесь — функциональные детали.

Узел. Единица Навигатора. Содержит:

- Текст и скриншоты (правила, инструкции).
- Цитаты Мастера (как обычно — текст + скриншоты сообщений, без отдельной интерактивной структуры).
- Ссылки на материалы внутри платформы (видео, аудио, плейлисты, конкретные посты в чатах, треды корректировок) — кликабельные, ведут на нужное место одним кликом.
- Ссылки на действия (открыть чат, перейти к настройкам уведомлений, открыть расписание).
- Внешние ссылки (приложения-таймеры, Brave-браузер, инструкции).

Ранний архив — слияние трёх сущностей. Первые 12 чатов рабочей группы содержат три параллельные сущности: аудиозаписи, текстовые материалы и скриншоты для изучения, записи Сатсангов (назначались и записывались постепенно, вставляются между аудиозаписями). В новом Навигаторе они сводятся в одну последовательную прогрессию: узлы Навигатора задают порядок, материалы привязаны к узлам. Навигатор — источник последовательности для архивного

материала; разделы Видео и Материалы дают библиотечный доступ к тем же файлам, но не задают порядок прохождения.

Прогресс. Подтягивается автоматически из системы материалов: если ученик отметил видео или плейлист как изученный — в Навигаторе галочка появляется сама.

Видимость. Все ученики видят весь Навигатор. Для конкретного ученика подсвечивается актуальное, остальное приглушено (серым).

Воины и Администратор видят прогресс каждого ученика по Навигатору.

Управление. Только Администратор. Версионирование без перевыпуска файла — изменения видны всем сразу, история версий доступна Администратору. Нет необходимости пересобирать PDF и рассылать.

17. Созвоны (внешний Zoom)

Внутренний Zoom не планируется (см. инструкцию). Платформа интегрируется с внешним Zoom.

Сатсанги спонтанны — расписания встреч нет. Сатсанг объявляется тогда, когда он назначен (в том числе заранее на тот же вечер). Постоянного «расписания Сатсангов» как сущности не существует — нечего хранить и закреплять.

Адресная плашка-оповещение вверху главного экрана заменяет прежние каналы Zoom-оповещений. Появляется, когда встреча объявлена или идёт. Адресная — показывается только нужной аудитории: всем / только инкубаторным / только приглашённым / только Воинам (при спонтанном сборе Воинов). Сопровождается сиреной начала Zoom-встречи. Подробнее о поведении плашки — в разделе «Главный экран и список чатов».

Плашка «Идёт встреча» во время идущего Сатсанга — вверху интерфейса, видна сразу при входе. Кнопка «Присоединиться» / «Войти» открывает внешний Zoom по ссылке встречи.

Расписание групповых практик (не Сатсангов) — отдельная сущность, существует. Живёт в закреплённом сообщении Технического чата вместе со ссылками Zoom на практики. Опционально — плашка быстрого доступа на главном экране, без перегрузки интерфейса.

Личные/групповые звонки внутри платформы — на первом этапе не реализуются, оставлены как возможность для будущего расширения.

18. Безопасность

Скриншот-детектор. Сигнал, не блокировка. При создании скриншота/записи аудио/записи видео — оповещение в чате о том, что такой-то пользователь сделал скриншот. Конфигурируется (открытый в чате / только администратору — уточняется).

iOS fallback — открытый вопрос (Apple не даёт надёжного API для детекции скриншотов). Возможные варианты: предупреждение пользователя при предполагаемой попытке, водяные знаки с именем пользователя, отказ от детекции на iOS.

Шифрование — см. раздел «Архитектурная основа».

При блокировке участника история сохраняется — см. раздел «Архитектурная основа».

19. Главный экран и список чатов

Раздел собирает UI-логику главного экрана. Раньше эти решения были разбросаны; здесь сведены в одно место.

Навигация платформы. Нижний таб-бар — 5 разделов в фиксированном порядке: Чаты / Навигатор / Видео / Материалы / Летописи. Профиль и настройки — через клик по аватару в шапке, отдельным табом не выносятся.

- **Видео** — отдельный таб: самый частый материал, прямой доступ оправдан частотой обращения.
- **Материалы** — контейнер для менее частых разделов: по нажатию всплывает выбор (Аудио / Цитатник). Один лишний тап — приемлемая плата за то, что более частые Видео и Летописи получают прямой доступ.
- **Летописи** — сквозной стек корректировок с цифровым счётчиком новых на табе. Счётчик — базовая обратная связь о непрочитанном (как «Корректировки — 3» в уведомлениях), не механика удержания.

Вкладки списка чатов. Список имеет две вкладки:

- **«Основные»** — фиксированный набор из 5 пользовательских чатов, включая Технический. Видимость нужных чатов обеспечена самой структурой набора — ручное закрепление здесь не требуется.
- **«Все»** — все доступные чаты подряд по активности. Здесь доступно ручное закрепление чатов.

Для Администратора и Воинов к этому добавляются плоскости воинских и командных чатов (структура — в инструкции проекта).

Плашка Сатсанга. Отдельная плашка сверху главного экрана. Появляется только когда Сатсанг объявлен (в том числе назначен заранее на вечер) или идёт — иначе плашки нет. Адресная: показывается только своей аудитории (всем / инкубаторным / приглашённым / Воинам при спонтанном сборе). Кто ведёт Сатсанг — в интерфейсе не указывается (Сатсанг ведут все Воины, это не несёт информации для ученика).

Строка live-индикатора практик. Групповые практики отражаются строкой в самом чате (Технический): «идёт Гудение до 15:40» либо «Гудение в 17:00». Время, не обратный отсчёт. Строка Технического чата про Сатсанг не сообщает — только про практики.

Плашка Сатсанга и строка практик могут показываться одновременно: например, Сатсанг назначен на вечер, а практики идут днём до него.

Открытая развилка — плотность интерфейса. Базовый вариант оформления главного экрана пока не выбран. Прорабатываются три подхода: конденсированный (состояние агрегируется на главном), лёгкий (главный только навигирует, критичное проявляется весом в списке), воздушный (белый фон, нестатичные элементы — плавающими слоями поверх списка с разными правами на закрытие). Решение фиксируется по итогам дизайн-итераций.